DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA

Odessa Oil

Plataforma de inspección, certificación y trazabilidad de equipamiento de presión. Modelo de negocio, reglas operativas, flujo completo y catálogo de pantallas.

PANTALLAS	ROLES · PERMISOS	PRUEBAS	REVISIÓN
19	4 · 36	116 en verde	Agosto 2026

00 Índice

01	Resumen ejecutivo	Qué es, qué resuelve, por qué se rehizo
02	Modelo de negocio	Actores, ciclo comercial, dónde está el valor
03	Vocabulario del dominio	Las entidades del negocio
04	Reglas de negocio	Nueve reglas, con algoritmo y ejemplos
05	Flujo completo de punta a punta	Del envío del cliente al portal
06	Modelo de datos	Entidades, campos y decisiones de diseño
07	Catálogo de pantallas	Las 19 pantallas, ficha por ficha
08	Roles y permisos	Matriz completa y capas de control
09	Seguridad y trazabilidad	Medidas aplicadas y qué se audita
10	Estado y pendientes	Qué está terminado y qué falta

Sobre el origen de este documento

Las reglas descritas se obtuvieron auditando el sistema en producción con una cuenta autorizada, en modo de sólo lectura. A lo largo del documento se distingue lo **confirmado** —observado en la interfaz o definido por el negocio— de lo **supuesto**, que aún requiere validación.

Incorpora la devolución del negocio del 12 de agosto de 2026, que confirmó el esquema de roles y añadió dos capacidades: la pre-carga de envíos por parte del cliente y la carga de archivos adjuntos.

01 Resumen ejecutivo

Qué hace la plataforma y por qué se reconstruyó.

Qué hace

Odessa Oil da servicio de inspección y certificación a equipamiento de presión de la industria petrolera: válvulas, bridas, lubricadores, cabezales y accesorios que operan a 5.000, 10.000 o 15.000 psi. Cada pieza que entra al taller sale con un dictamen técnico y una vigencia. Si esa vigencia caduca, la pieza no puede operar.

La plataforma cumple cuatro funciones: **registrar** cada intervención sobre cada pieza, **calcular** si la pieza está apta en este momento, **dar visibilidad** al cliente sin que tenga que llamar por teléfono, y **coordinar el ingreso** de los equipos que el cliente envía.

Por qué se reconstruyó

El sistema anterior funcionaba y conservaba siete años de historial. El problema no era lo que guardaba, sino cuánto trabajo costaba sacarle una respuesta. La auditoría identificó tres carencias concretas:

01 **No se podía saber si un equipo estaba listo para operar**

Un set agrupa hasta 25 piezas, pero el listado no mostraba estado agregado. Para responder «¿puede salir el Equipo #3?» había que abrir el set y revisar pieza por pieza: unas 26 interacciones para una pregunta de sí o no.

02 **La información estaba partida en dos sistemas**

Portal de clientes y sistema de taller eran dominios separados, con menús distintos, sobre los mismos datos. Un mismo usuario veía cosas diferentes según por dónde entrara.

03 **Los identificadores eran secuenciales y públicos**

Las rutas exponían números correlativos tanto para piezas como para documentos. Cambiando un dígito en la dirección se podía recorrer el inventario completo y el archivo documental de cualquier cliente.

Qué cambia

ASPECTO	SISTEMA ANTERIOR	SISTEMA NUEVO
Arquitectura	Dos aplicaciones separadas	Una sola; el menú se compone según permisos
Disponibilidad de un set	Revisión manual pieza por pieza	Panel de disponibilidad en la cabecera
Identificadores	Secuenciales y enumerables	UUID v7; los internos nunca salen
Documentos	Sólo por informe, con id correlativo	Por informe *y* por pieza, en disco privado con auditoría
Ingreso de equipos	Sólo lo registraba el taller	El cliente los pre-carga; el taller autoriza
Acciones de taller	Pantalla aparte por cada hito	En la fila, con confirmación

ASPECTO	SISTEMA ANTERIOR	SISTEMA NUEVO
Solicitudes de acceso	Había que entrar a comprobar	Aviso por correo y alerta en la aplicación
Trazabilidad de accesos	No existía	Registro consultable e inmutable
Formularios	Sin etiquetas ni validación en cliente	Accesibles, validados en ambos lados
Navegación	Recarga completa de página	Sin recarga, con barra de progreso

02 Modelo de negocio

Quién participa, qué se intercambia y dónde está el valor que la plataforma protege.

Los actores

ACTOR	QUÉ APORTA	QUÉ NECESITA DEL SISTEMA
Cliente operador Empresa de servicios petroleros	Es dueño del equipamiento. Lo envía a inspeccionar y lo despliega en pozo.	Declarar lo que envía, saber qué está apto y qué vence pronto, y descargar sus certificados.
Taller	Recibe, inspecciona, dictamina, libera y despacha. Mantiene la base de datos.	Ver la cola de trabajo, autorizar los envíos y registrar cada intervención.
Administración	Gestiona clientes, usuarios y catálogos.	Control de accesos y trazabilidad.

El ciclo comercial

01	02	03	04	05	06
Declaración	**Ingreso**	**Servicio**	**Dictamen**	**Entrega**	**Recurrencia**
El cliente pre-carga lo que envía	El taller autoriza y recibe	Se ejecuta la intervención	Apto o no apto, con vigencia	Vuelve certificada	Al vencer, vuelve

> **El negocio es recurrente por diseño: una certificación vence.** El vencimiento no es un problema administrativo, es el motor comercial. Cada pieza certificada genera una visita futura garantizada.

De ahí que la ventana preventiva de 60 días sea un dato central y no un adorno: es el momento en que el cliente debe planificar la reinspección y el taller debe planificar la carga de trabajo. Una plataforma que muestre bien esa ventana adelanta ingresos y evita paradas de pozo.

Dónde está el valor que la plataforma protege

- **Responsabilidad técnica.** El certificado respalda que la pieza puede operar a presión. Un error en el cálculo de vigencia tiene consecuencias de seguridad, no sólo administrativas.
- **Trazabilidad de siete años.** El historial completo de intervenciones sobre cada pieza permite demostrar cumplimiento ante una auditoría del cliente o de un ente regulador.
- **Confidencialidad entre clientes.** Los operadores compiten entre sí. Que un cliente pueda ver el inventario de otro sería una falla comercial grave, además de una brecha de seguridad.
- **Disponibilidad operativa.** Un equipo incompleto es un equipo parado. Saber a tiempo qué pieza bloquea un set evita una movilización fallida.

Tipos de servicio y su efecto comercial

CÓDIGO	SERVICIO	¿RENUEVA VIGENCIA?	EFECTO
OI09	Certificación	**Sí — 365 días**	Habilita la pieza y genera la próxima visita
OI12	Verificación dimensional	**Sí — 730 días**	Vigencia más larga, ciclo más espaciado
OI36	Mantenimiento mayor con certificado	**Sí — 365 días**	Mayor facturación; recupera piezas rechazadas
OI24	Operacional	**No**	Servicio de campo; no altera el ciclo
OI40	Reparación	**No**	Corrige un defecto; requiere recertificar aparte

Supuesto pendiente de validación

Los códigos y sus vigencias se dedujeron de la nomenclatura observada en los informes. **Cuáles servicios certifican y cuáles no debe confirmarlo el área técnica** antes de migrar datos: es la decisión que gobierna toda la aptitud del inventario.

03 Vocabulario del dominio

Las entidades del negocio. Sin esto, las reglas del capítulo siguiente no se entienden.

TÉRMINO	DEFINICIÓN PRECISA
Parte	Pieza física individual perteneciente a un cliente, identificada por número de serie único dentro de esa organización. Lleva ficha técnica: fabricante, presión de test, presión de trabajo y hasta cuatro conexiones.
Genérico	Equipamiento auxiliar que se identifica por marca, modelo e identificador en lugar de por ficha técnica de presión. Comparte el mismo ciclo de inspección y estado que una parte.
Activo	Término que agrupa partes y genéricos. Viven en una sola tabla porque comparten todo el ciclo de vida.
FMR	*Field Maintenance Report*. Documento central del negocio. Agrupa la inspección de varias piezas realizadas en una misma fecha, con sus documentos adjuntos.
Línea de FMR	El dictamen de **una** pieza dentro de **un** informe. Lleva su propio resultado, servicio, vigencia, precinto y hallazgos. Es el registro que da trazabilidad.
Set	Conjunto nombrado de piezas que se despliegan juntas: «el equipo completo» que baja al pozo. Agrupar no altera la identidad ni la trazabilidad individual.
Servicio	Tipo de intervención ejecutada, con código operativo. Determina si el informe emite dictamen y qué vigencia otorga.
Envío	Declaración del cliente sobre los equipos que manda al taller. Hasta que el taller lo autoriza, no es un ingreso: es una intención.
Recepción	Ingreso físico de una pieza al taller, con fecha comprometida de entrega y marca de urgencia. Una fila por pieza recibida.
Vencimiento	Fecha hasta la que la certificación de una pieza es válida. Se calcula al cerrar el informe.
Precinto	Sello colocado en un genérico. Se registra por inspección, no por pieza: cambia cada vez que se interviene.
Organización	La empresa cliente. Es la raíz del aislamiento de datos: todo activo, informe, set, envío y recepción pertenece a una.

04 Reglas de negocio

Nueve reglas en orden de importancia. La primera sostiene todo el sistema.

R1 · Cómo se determina si una pieza sirve

> **El estado de aptitud de una pieza se deriva únicamente de la última inspección finalizada cuyo resultado sea «Apto» o «No Apto».**

No es una interpretación. El sistema anterior lo declara textualmente en el detalle de cada pieza: *«La Inspección Nro. N es la última que determinó el estado (Apto/No Apto) de esta parte. La inspección vence en N días.»*

Algoritmo

1. Tomar todas las líneas de FMR asociadas a esa pieza.
2. Descartar las pertenecientes a informes que **no** estén en estado final. Un borrador no propaga nada.
3. Descartar los resultados «No Aplica» y «Sin Procesar». Quedan en la bitácora, pero no cuentan.
4. De las que quedan, tomar la de **fecha de inspección más reciente**. Ante empate, la de mayor identificador.
5. Resolver el estado:

SITUACIÓN	ESTADO
No queda ninguna línea	Sin inspección
Dictamen «No Apto»	No apta
Dictamen «Apto» pero la fecha ya pasó	No apta
Dictamen «Apto» y vence en 60 días o menos	Próxima a vencer
Dictamen «Apto» y falta más de 60 días	Apta

El punto que más se malinterpreta

Una pieza certificada en enero, con un servicio operativo en julio, **sigue apta hasta el vencimiento de enero**. La intervención de julio queda registrada en la bitácora pero no renueva la vigencia.

Si alguien asume que «la última intervención manda», calcula mal la vigencia de todo el inventario. Por eso el sistema marca con la etiqueta **«Determina aptitud»** las entradas de la bitácora que sí cuentan.

Ejemplo real de los datos de demostración

FMR	FECHA	SERVICIO	RESULTADO	EFECTO
4508	31 dic 2025	Reparación	No aplica	Se registra, no renueva
4505	9 nov 2025	Mant. mayor con certificado	Apto	**Determina** — vence 9 nov 2026

La intervención más reciente es de diciembre, pero el vencimiento sale de la de noviembre: la reparación no certifica.

R2 · La bandera que gobierna toda la aptitud

De R1 se desprende la pregunta: ¿qué inspecciones cuentan? La respuesta vive en el catálogo de servicios, en una bandera por servicio.

- **Servicio certificante** — emite dictamen «Apto» o «No Apto» y renueva la vigencia.
- **Servicio operativo** — el resultado queda como «No Aplica». Se documenta la intervención sin tocar el estado.

> **La decisión más peligrosa del sistema**
>
> Marcar mal esta bandera hace que un cambio de sellos renueve una certificación que no debería, o que una certificación real no actualice el estado. Debe revisarse cada vez que se dé de alta un servicio nuevo, y tras cambiarla hay que recalcular el inventario afectado.

R3 · Los cuatro estados de aptitud

ESTADO	CÓDIGO LEGACY	SIGNIFICADO Y MATIZ
Apto	0	Certificación vigente. La pieza puede operar.
Próximo a vencer	W	Sigue siendo apto: la pieza **puede operar**. Es un aviso de planificación, no una restricción.
No apto	D	Tiene **dos causas distintas** que se ven igual: el técnico rechazó la pieza, o simplemente venció el plazo. Ambas impiden operar.
Sin inspección	—	Aún no tiene ningún dictamen registrado.

La ventana preventiva de 60 días se observó en el sistema anterior, tanto en el título del gráfico de vencimientos como en la definición del estado intermedio. Es configurable por variable de entorno.

R4 · Cálculo del vencimiento

> **vencimiento = fecha del FMR + vigencia del servicio**

Con esta cascada de precedencia, de mayor a menor:

1. Fecha fijada manualmente en la línea del FMR — se respeta siempre.
2. Vigencia del servicio de esa línea.
3. Vigencia del servicio del informe.

4. Valor por defecto del sistema, 365 días.

El cálculo ocurre **al finalizar el informe**. Mientras esté en borrador o preliminar, no se propaga ningún vencimiento.

R5 · Un informe, muchos dictámenes

> **Un mismo FMR puede tener resultados distintos según la pieza.**

Fue el hallazgo estructural más importante de la auditoría. Un FMR no es un informe con «un estado»: es una cabecera más N líneas de dictamen, cada una con su propio resultado, servicio, vigencia y precinto. Se verificó observando el mismo número de FMR con «Estado en FMR» distinto en piezas distintas.

Ciclo de vida del informe

01	02	03	–
Borrador	**Preliminar**	**Final**	**Anulado**
Editable. No propaga nada.	Editable. Aún no firme.	Inmutable. Propaga vencimientos.	Salida desde cualquier etapa.

Qué ocurre exactamente al finalizar

Todo dentro de una transacción: o se completa entero, o no se aplica nada.

1. Se calcula el vencimiento de cada línea con dictamen que no lo tenga fijado.
2. Se marca el informe como final, registrando quién y cuándo.
3. Se recalcula el estado de **todas** las piezas incluidas.
4. Se registra la operación en auditoría.

Bloqueos aplicados: no se puede finalizar un informe sin piezas asociadas, ni finalizar dos veces. Un informe final deja de ser editable — se corrige emitiendo una revisión.

R6 · Disponibilidad de un set

> **Un set está disponible sólo si todas sus piezas están vigentes.** Basta una pieza «No apta» o «Sin inspección» para bloquear el conjunto entero.

Criterio de diseño: **«Próxima a vencer» no bloquea** el set, porque la pieza sigue siendo apta. Es una alerta de planificación, no un impedimento operativo.

R7 · El pipeline de taller

01	02	03
En taller	**Liberada**	**Despachada**
Ingresada, sin liberar	Inspección validada, aún en planta	Entregada al cliente

Reglas duras

- No se puede despachar una pieza que no fue liberada antes.

- No se puede repetir un hito ya cumplido.
- Cada hito guarda quién y cuándo, no un simple indicador de sí/no.

«Pendiente» y «Fuera de plazo» no son estados almacenados

Se derivan comparando los hitos contra la fecha comprometida. **Pendiente** = sin liberar y sin despachar. **Fuera de plazo** = pendiente y la fecha comprometida ya pasó. Por eso no existen como columna en la base: son el resultado de una consulta.

Confirmado por el negocio

Durante la auditoría se había supuesto una separación de funciones entre quien libera y quien despacha. El negocio confirmó que **el taller hace ambas**: opera como un único perfil.

R8 · Pre-carga de envíos por el cliente

> **Hasta que el taller autoriza, un envío es sólo una declaración.** Nada entra al inventario ni al pipeline antes de eso.

01	02	03	–
Borrador	**Remitido**	**Autorizado**	**Rechazado**
El cliente lo arma	Esperando autorización	Se crean las recepciones	Con motivo visible

Reglas aplicadas

- Un envío remitido **deja de ser editable** por el cliente.
- No se puede remitir un envío **sin equipos**.
- No se puede autorizar ni rechazar **dos veces**.
- Rechazar **exige un motivo**, que el cliente ve.
- El cliente sólo puede declarar **piezas de su propia organización**.

El equipo declarado que aún no existe

El cliente puede declarar una pieza que todavía no está registrada, describiéndola. Al autorizar, **el taller la da de alta** en el inventario y crea su recepción.

Se resolvió así deliberadamente: el alta de inventario sigue siendo responsabilidad del taller, pero el cliente no queda bloqueado esperando a que alguien registre la pieza antes de poder declarar el envío. En la pantalla del taller esas líneas aparecen marcadas como **«Alta pendiente»**.

R9 · Aislamiento de datos y alta de cuentas

> **Un usuario de cliente sólo existe dentro de su organización.**

Se implementa en dos capas independientes y redundantes a propósito: un filtro automático que se aplica a toda consulta a la base, y una comprobación de pertenencia en cada acción autorizada. Si alguien desactiva la primera sin advertirlo, la segunda sigue cortando.

Detalle de diseño: pedir un recurso de otra organización devuelve **404, no 403**. Un 403 confirmaría que el recurso existe, y eso ya es información filtrada.

Alta de cuentas

> **El solicitante nunca elige su contraseña, y nunca elige su organización.**

01	02	03	04	05
Solicitud	**Aviso**	**Revisión**	**Alta**	**Contraseña**
Pública, con antibot y límite por IP	Correo y alerta al administrador	Se aprueba y asigna organización	Se crea el usuario con sus roles	El usuario la define

Aprobar una solicitud **no crea el usuario automáticamente**: registra la decisión. El alta se hace en un paso aparte para separar «esta persona merece acceso» de «le doy estos roles».

El sistema nunca revela si un correo ya está registrado — ni al solicitar acceso ni al recuperar contraseña.

05 Flujo completo de punta a punta

El recorrido de una pieza desde que el cliente la declara hasta que la ve certificada en el portal.

01 El cliente declara el envío

El operador crea un envío y declara qué equipos manda: elige entre sus piezas registradas o describe las que aún no lo están. Puede marcar urgencias e indicar la fecha estimada de llegada.

Pantallas: Envíos al taller · Rol: Cliente · Operador

02 El taller autoriza

El taller revisa el listado. Al autorizar se crea una recepción por cada equipo, se dan de alta las piezas declaradas que no existían, y todo entra al pipeline. Si algo no cuadra, rechaza con motivo y el cliente lo ve.

Pantalla: Detalle de envío · Rol: Taller

03 Ingreso al taller

Desde ese momento la pieza aparece en la cola de trabajo con su fecha comprometida. Si la fecha pasa sin liberarse, la fila se marca como fuera de plazo automáticamente: es una comparación de fechas, nadie tiene que actualizarla.

Pantalla: Recepción de equipos · Rol: Taller

04 Se ejecuta el servicio

Según lo contratado: certificación, verificación dimensional, mantenimiento mayor o servicio operativo. Aquí se decide el dato más importante del flujo — **qué servicio se aplicó**—, del que depende si la intervención renovará la vigencia.

Rol: Taller

05 Se emite el FMR con un dictamen por pieza

El informe agrupa todas las piezas inspeccionadas en la jornada. Para **cada una** se registra resultado, servicio, vigencia, precinto y hallazgos. Un mismo informe puede llevar piezas aptas y rechazadas. Se adjunta la documentación.

Pantalla: Detalle de FMR · Rol: Taller

06 Se finaliza el informe

Punto de no retorno. Al confirmar, el sistema calcula los vencimientos que falten, marca el informe como final, **recalcula el estado de todas las piezas incluidas** y lo registra en auditoría. Todo en una transacción.

Pantalla: Detalle de FMR, botón Finalizar · Rol: Taller

07 Liberación y despacho

El taller libera la pieza cuando la inspección está validada, y la despacha cuando sale físicamente. Sólo se puede despachar lo que fue liberado antes: la regla se aplica en el servidor, no ocultando el botón.

Pantalla: Recepción de equipos · Rol: Taller

08

El cliente lo ve al instante

El portal refleja el nuevo estado sin intervención adicional: la pieza apta, su nueva fecha de vencimiento, el informe que la determinó, y los certificados descargables. Cada descarga queda auditada.

Pantallas: Panel, Activos, Detalle de activo · Rol: cualquiera del cliente

09

La ventana preventiva dispara el siguiente ciclo

Cuando faltan 60 días o menos, la pieza pasa a «Próxima a vencer» y aparece en el gráfico de vencimientos y en la lista de próximos del panel. El cliente planifica la reinspección; el taller planifica la carga.

El ciclo vuelve al paso 01.

06 Modelo de datos

Diseñado después de la auditoría, sobre las entidades que el negocio demostró tener.

Entidades principales

TABLA	REPRESENTA	NOTAS DE DISEÑO
`organizations`	Empresa cliente	Raíz del aislamiento. Todo registro operativo cuelga de aquí.
`users`	Persona con acceso	Organización nula = personal interno.
`catalog_items`	Modelo de pieza	Separa el «qué es» del «cuál es». Compartido entre clientes.
`assets`	Pieza física individual	Unifica partes y genéricos; se discrimina por tipo.
`inspection_reports`	Cabecera del FMR	Número único por organización.
`inspection_report_asset`	**Línea de dictamen**	La tabla más importante del modelo.
`documents`	Adjunto polimórfico	De un FMR o de una pieza. Un único camino de carga y descarga.
`asset_sets`	Agrupación de piezas	Con tabla intermedia que conserva el orden de armado.
`shipments`	Envío declarado	Con sus líneas; al autorizar genera recepciones.
`shipment_items`	Equipo declarado	Enlaza a una pieza registrada o la describe.
`receptions`	Ingreso al taller	Hitos como marcas de tiempo, no como banderas.
`services`	Tipo de intervención	Contiene la bandera que gobierna la aptitud.
`activity_logs`	Registro de auditoría	Sólo inserción. Nunca se edita ni se borra.
`notifications`	Alertas en la aplicación	Complementa el aviso por correo.
`account_requests`	Solicitud pública de acceso	Nunca contiene contraseña.

La tabla que da trazabilidad

Cada fila de `inspection_report_asset` es el dictamen de una pieza dentro de un informe. Es la fuente de verdad del estado: aunque se pierdan las columnas derivadas, el estado de todo el inventario se puede reconstruir desde aquí.

CAMPO	TIPO	PARA QUÉ
`inspection_report_id`	referencia	A qué informe pertenece
`asset_id`	referencia	Qué pieza se dictaminó
`service_id`	referencia, opcional	Servicio aplicado a esta pieza en concreto

CAMPO	TIPO	PARA QUÉ
`result`	apto · no_apto · no_aplica · sin_procesar	El dictamen. Sólo los dos primeros determinan aptitud
`expires_at`	fecha, opcional	Vigencia otorgada por esta inspección
`seal`	texto, opcional	Precinto colocado. Vive aquí porque cambia en cada inspección
`findings`	texto, opcional	Hallazgos del técnico sobre esta pieza

Documentos en dos niveles

La tabla `documents` es polimórfica: un adjunto pertenece a un informe o a una pieza. La distinción responde a preguntas distintas.

NIVEL	QUÉ VA AQUÍ	POR QUÉ
Del FMR	Informe firmado, certificado de la inspección	Cubre a **todas** las piezas del informe. Caduca con la inspección
De la pieza	Ficha del fabricante, certificado de origen, fotografías	Acompaña al activo **toda su vida**. No caduca

Se unificaron en una sola tabla porque los documentos son lo más sensible del sistema: dos caminos de carga y descarga duplicarían la superficie donde puede colarse un fallo de acceso. La organización se guarda de forma redundante en el propio documento, para no depender de recorrer la relación polimórfica al comprobar el aislamiento.

Estado derivado y desnormalizado

La tabla `assets` guarda tres columnas calculadas: estado, fecha de vencimiento y el informe que lo determinó. No son la fuente de verdad — las recalcula una operación idempotente a partir del historial.

Por qué existen: filtrar y ordenar cientos de piezas por estado sin ellas exigiría una subconsulta correlacionada por cada fila. Con ellas, es una lectura de índice.

Cómo se protege la coherencia: las columnas no admiten asignación masiva y se escriben únicamente desde la operación de recálculo, que se ejecuta en cada cierre de informe y puede lanzarse masivamente sobre todo el inventario.

Decisiones de diseño y su motivo

DECISIÓN	MOTIVO
Identificador público UUID v7 en las rutas	El sistema anterior expone IDs secuenciales que permiten enumerar todo el inventario. Se eligió v7 sobre v4 porque es ordenable por tiempo y mantiene los índices compactos.
Partes y genéricos en una sola tabla	Comparten todo el ciclo de vida. Separarlos duplicaría consultas, autorizaciones y pantallas sin ganar nada.
Documentos polimórficos	Un único camino de carga y descarga para lo más sensible del sistema.

DECISIÓN	MOTIVO
El precinto en la línea de inspección	Es un dato de la intervención, no de la pieza. Así lo modela el sistema anterior y así funciona físicamente.
Hitos de taller como marcas de tiempo	Un indicador de sí/no pierde quién y cuándo, que es justamente lo que hace falta para una auditoría.
Envío separado de recepción	Una declaración del cliente no es un ingreso. Mezclarlos metería en el inventario cosas que aún no llegaron.
Bandera de certificación en el servicio	Hace explícita la regla más importante del negocio. Añadir un servicio certificante es un registro en una tabla, no un despliegue de código.
Índices compuestos encabezados por la organización	Toda consulta lleva ese filtro por el aislamiento, así que es la primera columna útil del índice.

07 Catálogo de pantallas

Diecinueve pantallas agrupadas por zona. Cada ficha indica ruta, acceso y qué resuelve.

Zona pública — sin sesión

Portada `/` — PÚBLICO

Presencia abierta que el sistema anterior no tenía: su raíz redirigía directamente al login. Explica el servicio sin exponer ningún dato de clientes.

- Diagrama técnico de una brida, dibujado como plano con cotas
- Cuatro bloques de capacidad de servicio
- Proceso operativo en cinco etapas
- Llamadas a solicitar acceso e ingresar

Servicios `/servicios` — PÚBLICO

Detalle de cada tipo de intervención, distinguiendo las que emiten dictamen de las operativas — que es la distinción que después gobierna todo el sistema.

Solicitar acceso `/solicitar-acceso` — PÚBLICO

Réplica mejorada del formulario original, que no marcaba ningún campo como obligatorio, no tenía etiquetas y no validaba nada en el cliente.

- Validación en servidor y en cliente
- Campo trampa antibot, fuera del orden de tabulación
- Límite de cinco solicitudes por hora e IP
- Etiquetas visibles asociadas a cada campo
- Avisa al administrador por correo y en la aplicación
- No pide contraseña — el alta la hace un administrador

Ingresar `/ingresar` — PÚBLICO

Panel lateral de contexto en escritorio, oculto en móvil donde sólo estorbaría.

- Bloqueo progresivo: 1, luego 5, luego 15 minutos
- Limitación combinada por correo e IP
- Mensaje genérico que no revela si el correo existe
- Regeneración de sesión al autenticar
- Opción de mantener la sesión iniciada
- Prevención de doble envío

Recuperar contraseña `/recuperar-clave` — PÚBLICO

La respuesta es idéntica exista o no el correo, para que el formulario no sirva como enumerador de usuarios válidos.

Nueva contraseña `/restablecer-clave/{token}` — PÚBLICO CON TOKEN

Política de complejidad: mínimo doce caracteres, mayúsculas, minúsculas y números. En producción se añade la verificación contra listas de filtraciones conocidas. El token expira y es de un solo uso.

Operación — requiere sesión

Panel de control `/panel`

CUALQUIER SESIÓN

Unifica los dos paneles separados de portal y taller. Responde tres preguntas: cuánto equipamiento hay y en qué estado, qué vence pronto, y qué está trabado en taller.

- Tarjetas por estado; cada una enlaza a su listado filtrado
- Gráfico de vencimientos a 60 días, agrupado por semana
- Tabla alternativa del gráfico para lectores de pantalla
- Bloque de taller visible sólo con el permiso correspondiente
- Lista de próximos a vencer, ordenada por urgencia
- Informes recientes con su estado
- Carga diferida: la página pinta primero
- Esqueletos con la altura final, sin saltos de maquetación

Activos `/activos`

PERMISO: VER ACTIVOS

Unifica las dos pantallas separadas del sistema anterior en un listado con conmutador de tipo entre partes y genéricos.

- Búsqueda libre sobre descripción, serie, código y referencia
- Filtros avanzados en panel, con contador de filtros activos
- Filtro por rango de fechas de vencimiento
- Orden por cualquier columna — y ordena por lo que muestra
- Densidad compacta, normal o cómoda, recordada
- Selector de columnas visibles, también recordado
- Fila completa clicable, no un ícono de dieciséis píxeles
- Paginación en servidor con totales visibles
- Tamaño de página validado contra lista blanca
- Estado vacío con acción para quitar filtros
- Vencimiento en texto además de fecha
- Estado con icono y texto, nunca sólo color

Detalle de activo `/activos/{uuid}`

PERMISO: VER ACTIVOS

La pantalla más importante del sistema. Es donde la regla de aptitud se hace visible y donde el cliente entiende por qué su pieza está como está.

- Cabecera con estado, vencimiento y días restantes en texto
- Enlace directo al informe que determinó el estado
- Bloque de identificación: serie, código, referencias
- Ficha técnica: fabricante, presiones y conexiones
- Los campos sin valor se omiten
- Bitácora cronológica completa de intervenciones
- Etiqueta «Determina aptitud» en las entradas que fijan el estado
- Servicio, vigencia, precinto y hallazgos por entrada
- Documentos del FMR dentro de cada entrada
- Panel aparte para los documentos propios de la pieza

Sets de equipo `/sets`

PERMISO: VER SETS

Listado en tarjetas con nombre y cantidad de piezas, con búsqueda con retardo para no lanzar una petición por tecla.

Detalle de set `/sets/{uuid}`

PERMISO: VER SETS

Resuelve la carencia funcional más significativa detectada en la auditoría: saber si un equipo completo puede salir a operar.

- Panel de disponibilidad: si el equipo puede operar o no
- Cuántas piezas impiden el despliegue, si las hay
- Desglose por estado de todas las piezas del conjunto
- Composición ordenada por posición de armado
- Cada fila lleva a la ficha individual de esa pieza

Informes FMR `/informes`

PERMISO: VER INFORMES

Listado con número, equipo, fecha, cantidad de piezas y documentos, y estado del informe.

- Búsqueda por número de FMR
- Filtro por estado del informe
- Filtro por equipo o set
- Filtro por rango de fechas de inspección

Detalle de FMR `/informes/{uuid}`

PERMISO: VER INFORMES

Donde se hace evidente que un informe lleva **un dictamen por pieza**, no uno global.

- Cabecera con métricas: estado, fecha, piezas y equipo
- Servicio, responsable de registro y de cierre
- Tabla de piezas con resultado individual
- Servicio, vigencia y precinto por pieza
- Hallazgos del técnico por pieza
- Panel de documentos con carga y borrado
- Botón Finalizar con confirmación explícita
- El botón sólo aparece con permiso y si el estado lo admite

Envíos al taller `/envios` NUEVO

PERMISO: VER ENVÍOS

Misma pantalla para cliente y taller; cambia lo que cada uno puede hacer en ella.

- Para el taller, lo pendiente de autorizar aparece primero
- Aviso destacado con el número de envíos en espera
- Filtro por estado y búsqueda por referencia
- Referencia correlativa por organización y año
- Alta de envío en ventana modal

Detalle de envío `/envios/{uuid}` NUEVO

PERMISO: VER ENVÍOS

El cliente arma la declaración; el taller la revisa y decide. Los controles de cada rol no se pisan.

- Métricas: estado, equipos, llegada estimada y quién declaró
- Alta de equipos: pieza registrada o descripción libre
- Marca de urgencia y nota por equipo
- Las piezas sin registrar se marcan «Alta pendiente»
- Botón de remitir con confirmación
- Revisión con elección explícita: autorizar o rechazar
- Al autorizar se puede fijar la fecha comprometida
- El motivo del rechazo queda visible para el cliente
- Cada equipo enlaza a su recepción una vez autorizado

Taller

Recepción de equipos `/taller/recepciones`

PERMISO: VER RECEPCIONES

Reemplaza las dos vistas separadas por parámetros de URL del sistema anterior, que no se podían comparar entre sí.

- Contadores enlazados: pendientes, fuera de plazo, urgentes, liberadas y despachadas
- Pestañas de etapa sobre una sola tabla
- Marca visual de urgencia en la fila
- Marca de fuera de plazo con texto, no sólo color
- Aptitud de la pieza visible en la misma fila
- Liberar y despachar desde la fila, con confirmación
- Las acciones sólo aparecen si el hito corresponde
- Filtros por número de FMR, urgencia y plazo

Administración

Usuarios `/administracion/usuarios`

PERMISO: VER USUARIOS

Alta, baja y asignación de roles.

- Alta en ventana modal, sin elegir contraseña
- Los roles ofrecidos se limitan al alcance de quien da de alta
- Baja lógica que conserva el historial de auditoría
- Nadie puede desactivar su propia cuenta
- Último acceso de cada usuario, en tiempo relativo
- Filtro por estado y búsqueda por nombre o correo

Solicitudes de acceso `/administracion/solicitudes`

PERMISO: GESTIONAR SOLICITUDES

Revisión de las solicitudes recibidas desde el sitio público.

- Pestañas por estado: pendientes, aprobadas, rechazadas
- Datos de contacto y comentario del solicitante
- Aprobar exige seleccionar la organización
- Nota interna que queda registrada en auditoría
- No crea el usuario automáticamente — es deliberado

Auditoría `/administracion/auditoria`

PERMISO: VER AUDITORÍA

No existía en el sistema anterior. Registro de sólo lectura: no se puede editar ni eliminar desde la aplicación.

- Filtro por tipo de acción
- Búsqueda por descripción o correo
- Filtro por rango de fechas
- Cambios anteriores y nuevos, desplegables
- Usuario, entidad, IP y navegador por registro
- Contraseñas y tokens filtrados antes de guardarse

Funciones transversales

- **Carga y descarga de documentos** — rutas dedicadas que validan permiso, comprueban organización, verifican el tipo real del archivo y registran cada operación.
- **Navegación por permisos** — el menú se compone según el rol; los grupos que quedan vacíos no se pintan.
- **Menú lateral colapsable** — recuerda su estado y muestra descripciones emergentes al contraerse.
- **Buscador global** — con atajo de teclado, lleva al listado de activos con el término aplicado.
- **Modo claro y oscuro** — toma la preferencia del sistema como valor inicial.
- **Menú móvil** — panel deslizante que se cierra automáticamente al navegar.
- **Migas de pan** y **enlace de salto al contenido** en todas las pantallas internas.

08 Roles y permisos

Cuatro roles y treinta y seis permisos, confirmados por el negocio el 12 de agosto de 2026.

ROL	ALCANCE	QUÉ HACE
Superadministrador	Global	Todo, sin restricciones
Taller	Todas las organizaciones	Ingresa y edita la base de datos; autoriza los envíos de los clientes
Cliente · Operador	Su organización	Sólo lectura, **más** la pre-carga de los equipos que envía
Cliente · Consulta	Su organización	Sólo lectura

Qué cambió respecto de la auditoría

Se habían supuesto roles internos separados —técnico, recepción y responsable de taller—. El negocio confirmó que **el taller opera como un único perfil**, lo que elimina la separación entre liberar y despachar.

También se eliminó el rol «Cliente · Administrador»: la administración de usuarios queda reservada al superadministrador.

Matriz de permisos

PERMISO	SUPERADMIN	TALLER	CLI. OPERADOR	CLI. CONSULTA
Ver activos	•	•	•	•
Crear activos	•	•	—	—
Editar activos	•	•	—	—
Eliminar activos	•	—	—	—
Exportar activos	•	•	•	•
Ver sets	•	•	•	•
Gestionar sets	•	•	—	—
Ver informes	•	•	•	•
Crear informes	•	•	—	—
Editar informes	•	•	—	—
Finalizar informes	•	•	—	—
Anular informes	•	•	—	—
Exportar informes	•	•	•	•
Ver documentos	•	•	•	•
Subir documentos	•	•	—	—
Eliminar documentos	•	•	—	—

PERMISO	SUPERADMIN	TALLER	CLI. OPERADOR	CLI. CONSULTA
Ver recepciones	•	•	—	—
Crear recepciones	•	•	—	—
Editar recepciones	•	•	—	—
Liberar	•	•	—	—
Despachar	•	•	—	—
Ver envíos	•	•	•	•
Crear envíos	•	—	•	—
Autorizar envíos	•	•	—	—
Ver bitácora	•	•	•	•
Comentar	•	•	•	—
Notas internas	•	•	—	—
Ver usuarios	•	—	—	—
Gestionar usuarios	•	—	—	—
Gestionar roles	•	—	—	—
Ver organizaciones	•	•	—	—
Gestionar organizaciones	•	—	—	—
Gestionar solicitudes	•	—	—	—
Gestionar catálogos	•	•	—	—
Ver auditoría	•	•	—	—
Configuración	•	—	—	—

La única diferencia entre los dos roles de cliente

El permiso de crear envíos. Ambos consultan exactamente lo mismo; sólo el operador puede declarar los equipos que manda al taller.

Las cuatro capas de control

CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4
Ruta	**Autorización**	**Consulta**	**Interfaz**
Corta antes de llegar al controlador	Permiso más pertenencia	Filtro automático en la base	Menús y botones visibles

La capa 4 es **sólo presentación**. Ocultar un botón no autoriza nada: llegar por dirección directa a una acción sin permiso devuelve 403 igualmente. Hay pruebas automatizadas que lo verifican.

Prevención de escalada de privilegios

- Un usuario sólo puede otorgar roles de su propio alcance. Un administrador de cliente no puede crear un usuario de taller: el rol se descarta silenciosamente.
- Un usuario de cliente no puede crear usuarios en otra organización. El identificador que llegue en el formulario se ignora y se usa el propio.

> **Invariante que no depende de permisos**
>
> **Nadie puede desactivar su propia cuenta.** Esta comprobación vive en el controlador, no en la autorización.
>
> El motivo importa: el superadministrador atraviesa todas las comprobaciones de autorización por diseño. Si la guarda dependiera de ellas, justamente la única cuenta capaz de dejar el sistema sin administrador sería la que podría saltársela.

09 Seguridad y trazabilidad

Medidas aplicadas, con el problema que cada una resuelve.

MEDIDA	QUÉ PROBLEMA RESUELVE	IMPLEMENTACIÓN
Aislamiento por organización	Que un cliente vea datos de otro	Filtro automático en la consulta más comprobación en cada autorización
Identificadores UUID	Enumeración del inventario cambiando un número	UUID v7 en todas las rutas; los internos nunca salen
Respuesta 404 en vez de 403	Confirmar la existencia de recursos ajenos	Consecuencia natural del filtro por organización
Documentos en disco privado	Acceso directo a certificados de terceros	Fuera del directorio público, sin ruta de servicio propia
Nombre aleatorio en disco	Un nombre de archivo malicioso	El original sólo se guarda como dato; nunca se usa como ruta
Validación del tipo real	Un ejecutable renombrado a PDF	Se comprueba el contenido, y que la extensión coincida
Bloqueo progresivo	Ataque de fuerza bruta sobre contraseñas	Por correo e IP combinados, con retroceso creciente
Mensajes genéricos	Enumeración de usuarios válidos	Respuesta idéntica en login y en recuperación
Política de contraseñas	Credenciales débiles o filtradas	Doce caracteres y complejidad; verificación contra filtraciones en producción
Regeneración de sesión	Fijación de sesión	Nuevo identificador tras autenticar
Corte de sesión al desactivar	Un usuario dado de baja que sigue navegando	Comprobación en cada petición
Cabeceras de seguridad	Inyección de scripts y clickjacking	Política de contenido, denegación de marcos, tipo estricto
Validación en servidor	Manipulación del formulario	Toda entrada se valida en el backend, sin excepción
Orden validado	Inyección por el parámetro de ordenamiento	Lista blanca de columnas ordenables
Escapado de comodines	Búsquedas que devuelven todo el inventario	Los comodines se escapan antes de la consulta
Asignación masiva controlada	Escritura de campos no previstos	Lista explícita de campos asignables por modelo
Antibot en formulario público	Spam de solicitudes de acceso	Campo trampa más límite por hora e IP
Filtrado de secretos en auditoría	Contraseñas y tokens en los registros	Lista negra aplicada antes de persistir

Qué se registra en auditoría

EVENTO	CUÁNDO SE PRODUCE
`auth.login · auth.logout`	Inicio y cierre de sesión
`auth.password_reset`	Restablecimiento de contraseña completado
`asset.viewed`	Consulta de la ficha de una pieza
`document.uploaded · downloaded · deleted`	Ciclo completo de cada archivo adjunto
`inspection_report.finalized`	Cierre de un informe
`reception.released · dispatched`	Hitos del pipeline de taller
`shipment.created · submitted`	Declaración del cliente
`shipment.authorized · rejected`	Decisión del taller
`user.created · updated · deactivated`	Gestión de usuarios
`account_request.created · reviewed`	Solicitudes de acceso

Cada evento guarda usuario, acción, entidad afectada, fecha y hora, dirección IP y navegador. Los cambios se conservan como valores anteriores y nuevos. El registro es de sólo inserción.

Avisos automáticos

Al recibirse una solicitud de acceso desde el sitio público se notifica al administrador por **dos canales a la vez**: correo electrónico y alerta dentro de la aplicación.

- El envío va **encolado**: el visitante no espera al servidor de correo ni ve un error si el correo falla.
- Sólo se notifica a usuarios internos y activos. Ningún usuario de cliente recibe avisos de altas de otras empresas.
- En producción requiere configurar SMTP y dejar corriendo el procesador de la cola.

10 Estado y pendientes

Qué está terminado, qué falta y qué necesita cada cosa para avanzar.

Terminado y verificado

ÁREA	ESTADO
Modelo de datos y migraciones	33 tablas; ejecutan desde cero sobre MySQL
Autenticación y recuperación	Con bloqueo progresivo y política de contraseñas
Roles y permisos	Cuatro roles, treinta y seis permisos, cuatro capas de control
Aislamiento entre organizaciones	Doble capa, con pruebas dedicadas recurso por recurso
Activos, informes y sets	Listados, detalles y filtros
Documentos por informe y por pieza	Carga, descarga y borrado, con validación y auditoría
Envíos pre-cargados por el cliente	Con autorización, rechazo y alta de piezas nuevas
Pipeline de taller	Con hitos, responsables y confirmaciones
Administración y auditoría	Usuarios, solicitudes y registro consultable
Avisos por correo y en la aplicación	Encolados, verificados de extremo a extremo
Sitio público	Portada, servicios y solicitud de acceso
Sistema visual	Modo claro y oscuro, densidad configurable, accesibilidad
Pruebas	116 pruebas y 310 comprobaciones, todas en verde

Supuestos resueltos por el negocio

#	SUPUESTO	RESOLUCIÓN
S3	¿Quién libera frente a quién despacha?	**Resuelto** El taller hace ambas
S5	¿El cliente puede iniciar solicitudes?	**Resuelto** Sí, pre-carga envíos
S6	¿Existen roles internos separados?	**Resuelto** No, el taller es un único perfil

Supuestos que siguen abiertos

#	SUPUESTO	IMPACTO SI ES INCORRECTO
S1	Vigencia exacta por tipo de servicio	**Alto** — afecta la aptitud de todo el inventario
S2	Reglas de numeración y revisión de FMR	Medio — bloquea el alta de informes desde la interfaz
S4	¿Hay aprobación más allá de preliminar y final?	Medio — añadiría un estado al ciclo

#	SUPUESTO	IMPACTO SI ES INCORRECTO
S7	Reglas de notificación por vencimiento	Bajo — es configuración

Pendiente de desarrollo

PENDIENTE	POR QUÉ NO ESTÁ	QUÉ SE NECESITA
Migración de datos	Diseñada fase por fase, con verificación y reversión. No ejecutada.	Acceso de sólo lectura a la base de origen y al almacén de archivos
Alta y edición de FMR	Las reglas de numeración y revisión no son deducibles desde la interfaz	Una sesión con el área técnica
Doble autenticación	Esquema y cifrado listos; falta el flujo de alta	Desarrollo, sin bloqueos externos
Notificaciones por vencimiento	Falta definir destinatarios y antelación	Definición del negocio
Exportaciones	Falta definir columnas y permisos por rol	Definición del negocio
Pruebas de navegador	La cobertura actual es de servidor	Incorporar una herramienta de automatización

Preguntas abiertas para el negocio

1. **¿El cliente debe poder gestionar sus propios usuarios?** Hoy no puede; la definición de roles no lo menciona. Es un permiso, no un rediseño.
2. **¿«Código KPK» debe renombrarse?** Es una etiqueta de datos, no de marca: los valores están grabados físicamente en las piezas.
3. **¿Qué hace el taller con un envío parcialmente correcto?** Hoy es todo o nada. Aceptar unos equipos y rechazar otros es un cambio acotado.
4. **¿Debe avisarse al cliente cuando su envío se autoriza o rechaza?** Hoy lo ve al entrar. El mecanismo de notificación ya está montado y es reutilizable.

Sobre la honestidad del alcance

No se implementaron módulos sin respaldo en la auditoría o en la definición del negocio. El perfil de acceso disponible durante la auditoría era de sólo consulta, y ninguna pantalla evidenciaba gestión de inventario de materiales, técnicos ni talleres múltiples. Inventar esas tablas y esos flujos habría producido código que nadie usa y reglas equivocadas. El modelo admite extenderlos cuando se validen.

Documentación completa en la carpeta `docs/` del proyecto: auditoría funcional del sistema anterior, problemas y oportunidades, propuesta de rediseño, arquitectura técnica, modelo de datos, mapa de pantallas, flujos de negocio, matriz de roles y permisos, registro de decisiones técnicas, plan de migración, criterios de aceptación, devolución del negocio, guía de instalación local, guía de despliegue a producción, copias y restauración, manual de usuario y manual del administrador.